

摘要：

中邮证券对宇树G1进行零件级拆解，发现其BOM成本仅4.16万元，相较8.5万元售价，毛利率高达40.7%；EDU版毛利率最高可达66.7%。拆机显示，其核心硬件均为英特尔、大疆、江波龙等供应链的成熟器件，硬件本身无高壁垒，真正的护城河在于自研运控算法。但拆解也暴露了其设计局限：单臂负载仅2kg、续航1~2小时，难以切入工业场景。

一台售价8.5万元的人形机器人，拆开来看，成本只有4.16万元，预估毛利率40.7%。但宇树G1的真正壁垒，藏在硬件之外。

3月30日，中邮证券电新团队分析师苏千叶、盛炜、杨帅波发布《宇树G1人形机器人拆解报告》，对宇树科技核心在售产品G1基础版进行了完整的硬件拆解，从BOM成本、供应链到各子系统逐一解析，并给出毛利率测算与竞争力判断。

分析师写道：**G1核心硬件均为行业可采购、可量产的成熟器件，硬件层面无高壁垒**（供应链包括英特尔、大疆、瑞芯微、佰维、江波龙、强脑科技等公司）；**整机高动态运动与稳定性能核心源于自研运控算法，软件算法是宇树的核心竞争力之一。**



市场背景：出货量爆发，宇树全球第一

根据IDC最新报告，2025年全球人形机器人出货量接近1.8万台，同比增长508%，市场规模约4.4亿美元，主要应用于文娱商演、科研教育、数据采集等领域。

宇树科技2025年全年出货超过5500台，位居全球人形机器人出货量第一。根据招股说明书，宇树2025年Q1~Q3销量3551台，营收4.88亿元，平均售价16.8万元/台，人形机器人毛利率达到62.9%。



售价与成本：基础版毛利率40.7%，高配版超66%

G1是宇树目前在售的核心产品。基础版税后售价8.5万元，身高1.32米，质量35kg，拥有23个自由度；EDU版本根据配置售价从16.9万元到30.9万元不等，自由度最高可达43个。

中邮证券对基础版进行了完整BOM拆解：

- 整机BOM成本合计约**4.16万元**，其中核心关节成本预估**2.75万元**（小关节14个×1000元+大关节9个×1500元=27500元）
- 加上预估加工费用0.3万元，营业成本合计4.46万元
- 税前售价7.52万元，**预估毛利率40.7%**

EDU版本的毛利率更高。**EDU标准版（售价16.9万元）预估毛利率约63.5%；EDU进阶版（20.9万元）约66.7%；加装因时五指灵巧手的旗舰版C（28.9万元）约64.8%。**

报告指出，EDU标准版相比基础版的升级成本不超过1万元，但售价提升了8.4万元，毛利率因此大幅跃升。灵巧手对价格影响显著——宇树Dex3-1力控三指灵巧手含触觉单手售价4.1万元，因时五指灵巧手零售价2.2万元。

图表7：宇树不同版本毛利率预估						
G1版本	税后售价/万元	税前售价/万元	预估BOM成本/万元	预估加工费用/万元	预估营业成本/万元	预估毛利率
G1基础版	8.5	7.52	4.16	0.3	4.46	40.7%
G1 Edu标准版	16.9	14.96	5.16	0.3	5.46	63.5%
G1 Edu进阶版	20.9	18.50	5.86	0.3	6.16	66.7%
G1 Edu旗舰版C	28.9	25.58	8.70	0.3	9.00	64.8%

资料来源：中邮证券研究所测算

13

供应链：核心自研，外采成熟器件

中邮证券梳理了G1的供应链结构：

- **自研**：电机、驱动板、运控算法，拆解过程中未发现供应商logo
- **减速器**：美湖股份曾公开表示为宇树配套的减速器关节模组零部件已按要求正常量产交付
- **交叉滚子轴承**：洛阳佰纳，拆解中明确发现供应商logo，规格为CRBT355A 10E4J3
- **深度相机**：英特尔，型号Intel Realsense D435i，BOM成本1869元
- **3D激光雷达**：大疆，型号LIVOX MID360，BOM成本3840元
- **主控芯片**：瑞芯微RK3588S（8nm工艺），内置6TOPS算力NPU
- **内存**：佰维8G；**存储**：江波龙64G
- **灵巧手**：因时机器人（外购灵巧手一供，25年Q1~Q3采购1210只，金额1720万元，占灵巧手外采金额96%）、强脑科技、睿尔曼

报告明确指出：“核心硬件均为行业内可采购、可量产的成熟器件，单一硬件本身并不具备极高的技术壁垒。”

图表8：供应链梳理

深度相机	英特尔
3D激光	大疆
减速器	美湖
主控芯片	瑞芯微
内存	佰维
存储	江波龙
交叉滚子轴承	洛阳佰纳轴承
灵巧手	因时机器人 强脑科技 睿尔曼

资料来源：宇树科技，美湖股份，中邮证券研究所

硬件拆解：关节、电源、控制、感知逐一解析

关节系统是G1的核心，全身共23个自由度，采用"电机-两极行星减速器-编码器-驱动器"四合一集成模组，中空内走线，设计紧凑。

拆解小腿处一个小关节：直径约60mm，高度70mm，重量525g。减速器采用二级行星减速机构，总减速比约20.58。电机选用低惯量高速内转子永磁同步电机，最高转速3000~5000 RPM，膝关节最大扭矩90N·m，手臂最大负载2kg。

驱动板采用永磁同步电机矢量控制（FOC）技术，配合双编码器实现精准位置和速度反馈。值得注意的是，“所有芯片的信息均被隐藏，增加友商的仿制难度”——这是宇树在硬件层面的防逆向设计。

电源系统：13串锂电池，额定电压46.8V，容量9000mAh，电量0.42kWh，重量约2.5kg，续航约1~2小时。

控制系统：基础版搭载瑞芯微RK3588S；EDU版额外搭载Nvidia Jetson Orin NX，提供100TOPS边缘AI算力。

感知系统：头部集成大疆LIVOX MID360 3D激光雷达（水平360°、垂直最大59°全向覆盖）与英特尔D435i深度相机，搭配四麦阵列与5W扬声器。

控制逻辑分三层：感知层（激光雷达+深度相机采集三维点云）→决策层（RK3588或Orin NX运行深度强化学习算法及宇树RobotWorld Model）→执行层（通过CAN总线高频下发至各关节，毫秒级精准控制）。

图表9：机器人拆解整体图



资料来源：中邮证券研究所

图表10：腿部总成



资料来源：中邮证券研究所

图表11：手臂总成



资料来源：中邮证券研究所

18

核心结论：硬件无壁垒，软件定胜负

报告最终给出的核心判断简洁有力：

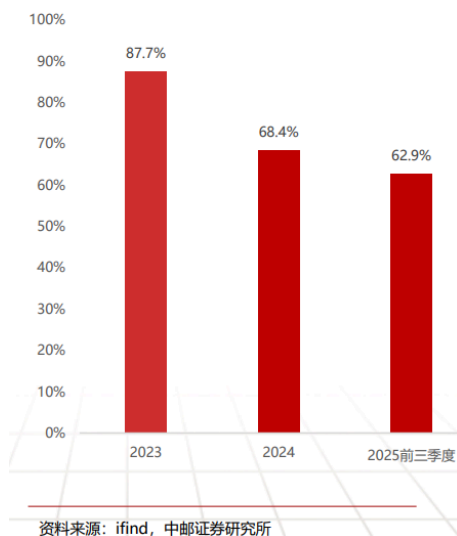
"我们对宇树人形机器人的深度拆解显示，其核心硬件均为行业内可采购、可量产的成熟器件，单一硬件本身并不具备极高的技术壁垒；恰恰是在通用硬件平台之上，宇树凭借自研的顶尖运控算法，实现了远超行业平均水平的高动态运动性能、稳定行走与复杂场景适配能力。"

从财务数据看，宇树人形机器人毛利率从2023年的87.7%，到2024年的68.4%，再到2025年前三季度的62.9%，随量产规模扩大有所回落，但始终维持高位。收入端则从2023年的0.03亿元，增至2024年的1.07亿元，再到2025年前三季度的5.95亿元，实现爆发式增长。

2025年7月发布的消费级新品R1售价仅2.99万元起，整机约25kg，进一步印证了宇树的成本控制能力。报告认为，"G1精准卡位商业租赁+教育科研市场，获得了巨大的商业成功"，但"不契合高负载、高精度、连续作业的工业场景需求，预期将来宇树有其他型号填补这块市场"。

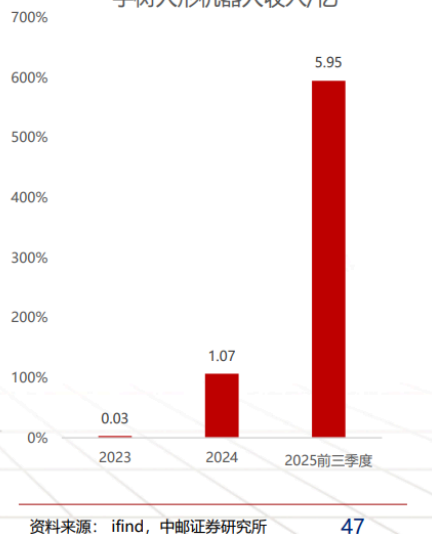
图表42：宇树人形机器人毛利率

宇树人形机器人毛利率



图表43：宇树人形机器人收入/亿元

宇树人形机器人收入/亿



四大短板：热管理保守、负载有限、减重空间收窄、工业化受限

报告对G1的局限性给出了直接判断：

热管理保守：整机以被动散热为主，仅主控板和髋关节采用主动风冷，膝关节配备均热板被动散热。“连续工作时长仅约1~2小时，高负载工况下关节电机易出现温升过热，需停机降温才能恢复运行。”报告认为，这一设计“符合宇树G1商演租赁、科研教育市场的定位”，但“难以支撑工业级连续作业”。

末端负载有限：G1自重35kg，单臂最大负载仅2kg。部分高自由度灵巧手自重已超过1kg（如Linker Hand L30单手重1.2kg），进一步压缩了有效负载空间。

轻量化空间收窄：关节模组占G1整机质量的49%（14个小关节×525g+9个大关节×1100g=17250g）。报告测算，即便将外壳和端盖换成镁合金、输出轴法兰换成钛合金，也仅能减重48.7g，占关节总质量9%，“减重空间有限”。报告预计，“未来全尺寸双足工业人形机器人将普遍达到50~60kg”。

工业化需要直线关节：报告明确指出，“纯旋转关节在人形机器人轻量化约束下存在扭矩密度、刚性与持续出力短板，直线关节具备高推力密度、高刚性、自锁优势，是工业级高负载人形机器人的最佳方案。”

图表37：小关节核心零件质量及材质

关节零件	质量/g	材质
电机定子	94.3	铜线+包胶
电机转子	42.9	磁钢
磁钢座	16.9	铝+塑料轴承
一级减速器太阳轮	8	钢
一级减速器（行星轮+保持架+二级太阳轮）	25.3	钢
一级减速器（外齿圈）	24.1	钢
二级减速器（行星轮+保持架+交叉滚子轴承）	74	保持架为铝，其余为钢
二级减速器外齿圈	23.8	钢
控制板	12.8	PCB
小轴承2个	11	钢
外壳	79.3	铝（可优化）
端盖2个	23.7	铝（可优化）
输出轴法兰	50.8	钢
其他	38.1	
总计	525	

资料来源：中邮证券研究所

43

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

*同一用户免费领取一次

扫码
免费领取

限免

208 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

1 条评论

手机用户8830

4小时前 中国广东省

别整天当网红了 学学优必选 低调务实 那个科技企业 靠当网红能一直活着的

0

 回复